Syrebase-ligevægte

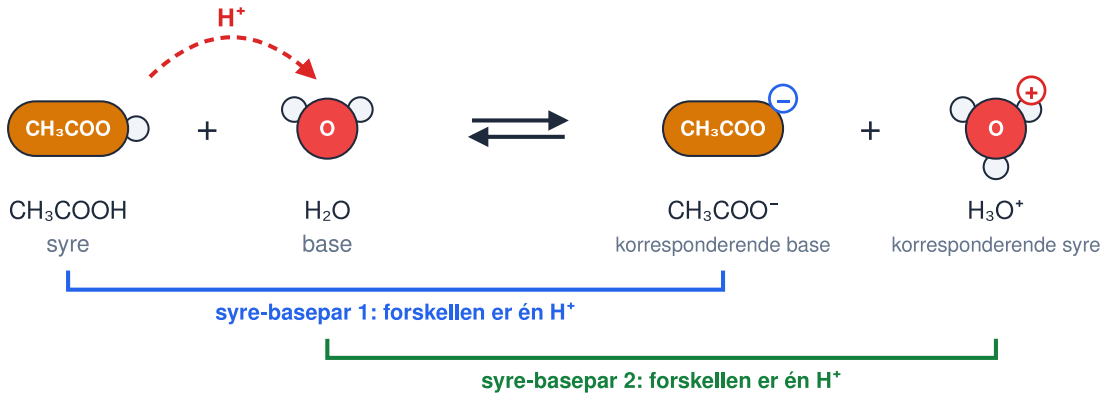
Niveau: Kemi B Emne: Syrebase-ligevægte

Du kender allerede ligevægtsloven fra Ligevægt og Gasligevægte. Nu bruger vi den på syrer og baser. Det er den samme lov: Kun navnet på konstanten er nyt.

En syre afgiver en hydron

En **syre** er et stof, der kan afgive en hydron, H^+. En **base** er et stof, der kan optage en hydron. Det kaldes Brønsteds definition.

Når eddikesyre kommer i vand, afgiver molekylerne H^+ til vandet. Men reaktionen går også den anden vej: H_3O^+ kan give hydronen tilbage til acetationen. Det er en ligevægt.



Figur 1: Eddikesyre afgiver en hydron til vand. Der dannes acetat og oxonium, og reaktionen kan gå begge veje.

- Syren og den base, den bliver til, er et **korresponderende syre-basepar**. De to stoffer er ens, bortset fra én H^+.
- I hver syre-base-reaktion er der to par. Det ene stof afgiver hydronen, og det andet optager den.
- H_3O^+ hedder **oxonium**. Nogle gange skriver vi bare H^+, sådan som på siden om ligevægt. Det dækker over det samme.

Stærk og svag syre

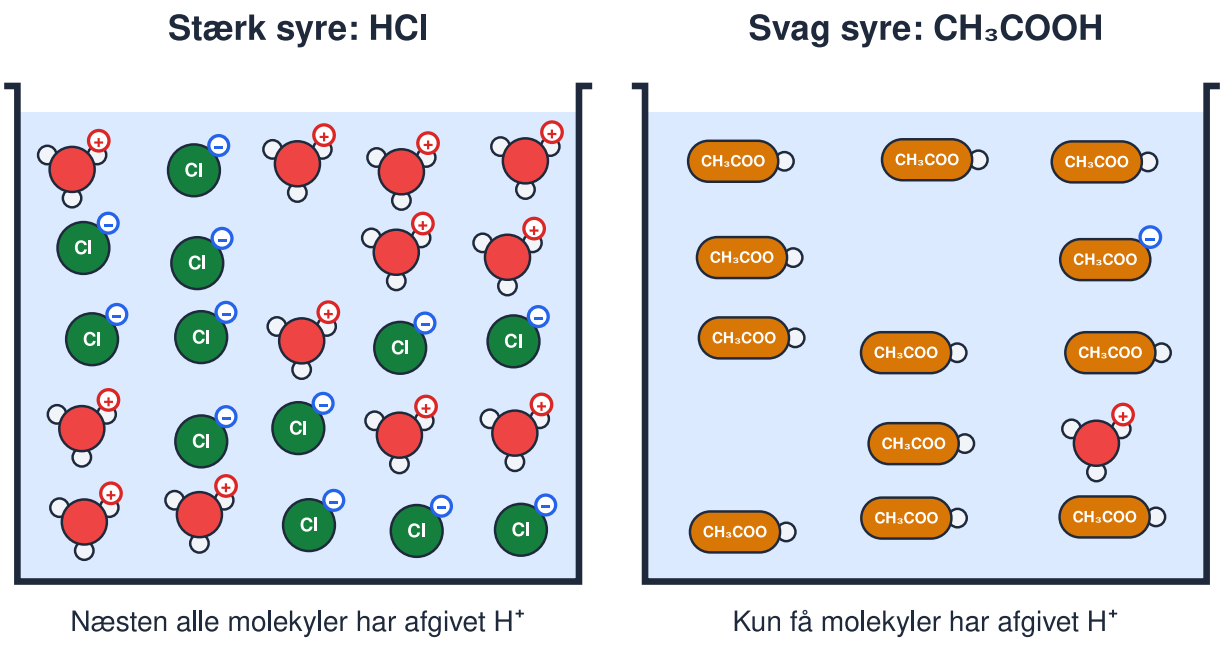
Hvor langt reaktionen når, afhænger af syren.

- En **stærk syre** afgiver næsten alle sine hydroner. Vi skriver en almindelig pil: $HCl + H_2O \longrightarrow Cl^- + H_3O^+$.
- En **svag syre** afgiver kun få hydroner. Ligevægten ligger til venstre, og vi skriver ligevægtspile: $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$.

Figuren er ikke målfast: I 0,10 M eddikesyre er kun ca. 1 % af molekylerne på ionform.

Syrestyrkekonstanten K_s

Vi bruger ligevægtsloven på eddikesyre. Produkterne står i tælleren og udgangsstofferne i nævneren:



Figur 2: To bægre. I bægeret med saltsyre er alle molekyler blevet til ioner. I bægeret med eddikesyre er de fleste molekyler hele.

$$\mathrm{CH_3COOH\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)}$$

Vand er opløsningsmiddel og står derfor ikke i brøken. Der er så meget vand, at dets koncentration næsten ikke ændrer sig. Tilbage står

$$K_s = \frac{[\mathrm{CH_3COO^-}] \cdot [\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 1{,}75 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{M} \quad (25\ ^\circ\mathrm{C})$$

For en vilkårlig syre HA i vand:

$$\mathrm{HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+} \qquad K_s = \frac{[\mathrm{A^-}] \cdot [\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HA}]}$$

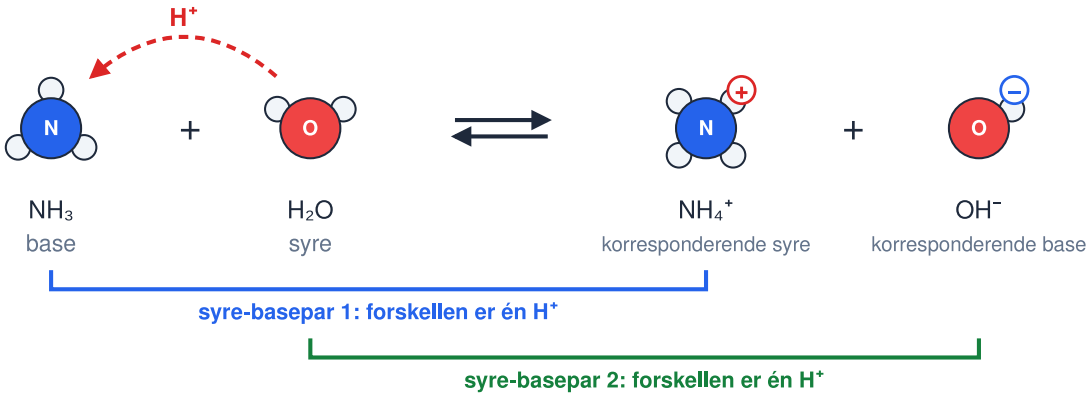
K_s er **syrestyrkekonstanten**. Den er bare ligevægtskonstanten for syrens reaktion med vand.

- **Stor K_s:** Tælleren er stor, og ligevægten ligger mod højre. Syren er stærk.
- **Lille K_s:** Nævneren er stor, og ligevægten ligger mod venstre. Syren er svag.

Tallene er ofte meget små, så vi bruger **styrkeeksponenten**:

$$\mathrm{p}K_s = -\log(K_s)$$

Eksempel: For eddikesyre er $\mathrm{p}K_s = -\log(1{,}75 \cdot 10^{-5}) = 4{,}76$. Husk, at lille $\mathrm{p}K_s$ betyder stærk syre.



Figur 3: Ammoniak optager en hydron fra vand. Der dannes ammonium og hydroxid, og reaktionen kan gå begge veje.

Basestyrkekonstanten K_b

En base i vand optager en hydron fra vandet. Her er vand altså syren, og der dannes hydroxid, OH^-.

Vi bruger ligevægtsloven på samme måde, og vand står igen ikke i brøken:

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$K_b = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]} = 1{,}8 \cdot 10^{-5}\ \text{M} \quad (25\ ^\circ\text{C})$$

For en vilkårlig base B i vand:

$$B + H_2O \rightleftharpoons HB^+ + OH^- \qquad K_b = \frac{[HB^+] \cdot [OH^-]}{[B]} \qquad pK_b = -\log(K_b)$$

Sammenhængen mellem K_s og K_b

Vand kan både afgive og optage en hydron. Det reagerer derfor med sig selv:

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^- \qquad K_v = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-14}\ \text{M}^2 \quad (25\ ^\circ\text{C})$$

Tag nu syren HA og dens korresponderende base A^-. Basen reagerer med vand: $A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$. Ganger vi de to brøker, går $[A^-]$ og $[HA]$ ud:

$$K_s \cdot K_b = \frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[HA]} \cdot \frac{[HA] \cdot [OH^-]}{[A^-]} = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = K_v$$

For et korresponderende syre-basepar ved 25 °C gælder altså

$$K_s \cdot K_b = 1{,}0 \cdot 10^{-14}\ \text{M}^2 \qquad pK_s + pK_b = 14{,}00$$

Jo stærkere syren er, jo svagere er dens korresponderende base.

Syre	Korresponderende base	pK_s	pK_b
HF	F^-	3,17	10,83
CH_3COOH	CH_3COO^-	4,76	9,24
NH_4^+	NH_3	9,25	4,75

Indgreb i en syrebase-ligevægt

Reglerne er de samme som for alle andre ligevægte. Du sætter tallene ind i Y lige efter indgrebet og sammenligner med K_s. Husk, at temperaturen er den eneste, der ændrer K_s.

Eksempel: Du tilsætter natriumacetat til eddikesyre. $[CH_3COO^-]$ stiger, så tælleren bliver større. $K_s < Y$, og ligevægten forskydes mod **venstre**.

Fortynding virker som større volumen for en gas: Ligevægten forskydes mod siden med **flest** opløste partikler.

Opgaver

Opgave 1. Flussyre reagerer med vand: $HF + H_2O \rightleftharpoons F^- + H_3O^+$.

a) Hvilket stof er syre, og hvilket er base i reaktionen mod højre?

b) Angiv de to korresponderende syre-basepar.

Opgave 2. Opskriv udtrykket for:

a) K_s for methansyre: $HCOOH + H_2O \rightleftharpoons HCOO^- + H_3O^+$

b) K_b for methylamin: $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$

Opgave 3. Methansyre har $K_s = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ M, og flussyre har $pK_s = 3{,}17$.

a) Beregn pK_s for methansyre.

b) Beregn K_s for flussyre.

c) Hvilken af de to syrer er stærkest?

Opgave 4. Brug K_s for flussyre fra opgave 3. Beregn K_b og pK_b for fluoridionen, F^-.

Opgave 5. I en methansyreopløsning måler du ved ligevægt $[HCOOH] = 0{,}0958$ M og $[HCOO^-] = [H_3O^+] = 4{,}2 \cdot 10^{-3}$ M. Beregn K_s. Passer det med opgave 3?

Opgave 6. Du har en methansyreopløsning, hvor $[HCOOH] \approx 0{,}10$ M ved ligevægt.

a) Forklar, hvorfor $[HCOO^-] = [H_3O^+]$.

b) Beregn $[H_3O^+]$.

c) Hvor stor en procentdel af syren er på ionform?

Opgave 7. Eddikesyre er i ligevægt: $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$. Hvilken vej forskydes ligevægten, når du

a) fortynder opløsningen 10 gange? Vis det med Y.

b) tilsætter lidt natriumhydroxid, så OH^- fjerner H_3O^+?

c) tilsætter lidt saltsyre?

Hints

Hint 1. Hvilket stof mister en H^+? Parrene er stoffer, der kun adskiller sig med én H^+.

Hint 2. Produkter i tælleren, udgangsstoffer i nævneren. Vand skal ikke med.

Hint 3. $pK_s = -\log(K_s)$ og $K_s = 10^{-pK_s}$.

Hint 4. $K_s \cdot K_b = 1{,}0 \cdot 10^{-14}\ \text{M}^2$.

Hint 5. Sæt de tre koncentrationer ind i udtrykket fra opgave 2a.

Hint 6. Kald $[H_3O^+] = x$. Så er $K_s = \dfrac{x^2}{0{,}10\ \text{M}}$. Isolér x.

Hint 7. Alle tre koncentrationer bliver $\frac{1}{10}$ så store i a). I b) og c): Hvad sker der med $[H_3O^+]$?

Løsninger

Løsning 1. a) HF er syre, og H_2O er base.

b) HF/F^- og H_3O^+/H_2O.

Løsning 2. a) $K_s = \dfrac{[HCOO^-] \cdot [H_3O^+]}{[HCOOH]}$

b) $K_b = \dfrac{[CH_3NH_3{}^+] \cdot [OH^-]}{[CH_3NH_2]}$

Løsning 3. a) $pK_s = -\log(1{,}8 \cdot 10^{-4}) = 3{,}74$

b) $K_s = 10^{-3{,}17}\ \text{M} = 6{,}8 \cdot 10^{-4}\ \text{M}$

c) Flussyre er stærkest, fordi den har størst K_s og mindst pK_s.

Løsning 4.

$$K_b = \frac{1{,}0 \cdot 10^{-14}\ \text{M}^2}{6{,}8 \cdot 10^{-4}\ \text{M}} = 1{,}5 \cdot 10^{-11}\ \text{M} \qquad pK_b = 14{,}00 - 3{,}17 = 10{,}83$$

Løsning 5.

$$K_s = \frac{(4{,}2 \cdot 10^{-3}\ \text{M})^2}{0{,}0958\ \text{M}} = 1{,}8 \cdot 10^{-4}\ \text{M}$$

Det passer med opgave 3.

Løsning 6. a) Hvert molekyle, der afgiver en H^+, danner præcis én $HCOO^-$ og én H_3O^+.

b)

$$x = \sqrt{1{,}8 \cdot 10^{-4}\ \text{M} \cdot 0{,}10\ \text{M}} = 4{,}2 \cdot 10^{-3}\ \text{M}$$

c) $\dfrac{4{,}2 \cdot 10^{-3}\ \text{M}}{0{,}10\ \text{M}} = 0{,}042 = 4{,}2\ \%$

Løsning 7. a) Alle koncentrationer bliver $\frac{1}{10}$ så store:

$$Y = \frac{\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10}}{\frac{1}{10}} \cdot K_s = \frac{1}{10} K_s$$

$K_s > Y$, så ligevægten forskydes mod **højre**.

b) $[H_3O^+]$ falder, så Y bliver mindre. $K_s > Y$, og ligevægten forskydes mod **højre**.

c) $[H_3O^+]$ stiger, så Y bliver større. $K_s < Y$, og ligevægten forskydes mod **venstre**.